Logika második minta ZH

1 Rövid kérdések

1.1

A következő ítéletlogikai klóz párok közül melyiknek az eredménye egységklóz?

. ☐ $A \vee B, \neg A \vee \neg B$
. ☐ $A \vee B \vee C, \neg A \vee B \vee \neg C$
. ☐ $\neg A, A$
. ☐ $A \vee B, \neg B \vee A$

1.2

Skolemizálja az alábbi formulát: $\forall x(P(x) \wedge \exists y(Q(x, f(y))))$

1.3

Mit jelent az alábbi szekvent? $A, B \vee C \longrightarrow D \wedge C, B$

1.4

A természetes levezetés szabályai között melyik az, amelyik a dedukciós tétel alkalmazásának felel meg?

. ☐ $(\vee b)$
. ☐ $(\supset a)$
. ☐ $(\supset b)$
. ☐ $(\neg a)$

2 Kifejtős rész

2.1 Ítéletkalkulus

Adott a következő szintaktikus következmény:

$$\{\neg\neg(A \supset B) \wedge C, \neg B\} \vdash_0 \neg A$$

Igazolja ítéletkalkulus segítségével, hogy a fenti levezetés megkonstruálható!

Axiómasémák:

(A1) $A \supset (B \supset A)$
(A2) $(A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$
(A3) $(\neg A \supset B) \supset ((\neg A \supset \neg B) \supset A)$

(B1) $A \supset A$
(B2) $(A \supset B) \supset ((B \supset C) \supset (A \supset C))$
(B3) $A \supset \neg\neg A$
(B4) $\neg\neg A \supset A$
(B5) $(A \supset B) \supset (\neg\neg A \supset \neg\neg B)$

(C1) $A \supset (B \supset A \wedge B)$
(C2) $A \wedge B \supset A$
(C3) $A \wedge B \supset B$

(D1) $B \supset A \vee B$
(D2) $A \supset A \vee B$
(D3) $(A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$

2.2 Természetes levezetés

Adott a következő szintaktikus következmény:

$$\{(A \supset B) \vee (\neg A \wedge \neg C)\} \vdash_0 A \supset C \vee B$$

Igazolja természetes levezetéssel, hogy a levezetés megkonstruálható!

	bevezető szabályok		*alkalmazó szabályok*	
$(\supset b)$	$\dfrac{\Gamma, A \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \supset B}$		$(\supset a)$	$\dfrac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Gamma \vdash_0 A \supset B}{\Gamma \vdash_0 B}$
$(\wedge b)$	$\dfrac{\Gamma \vdash_0 A \qquad \Gamma \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \wedge B}$		$(\wedge a)$	$\dfrac{\Gamma, A, B \vdash_0 C}{\Gamma, A \wedge B \vdash_0 C}$
$(\vee b)$	$\dfrac{\Gamma \vdash_0 A}{\Gamma \vdash_0 A \vee B}$	$\dfrac{\Gamma \vdash_0 B}{\Gamma \vdash_0 A \vee B}$	$(\vee a)$	$\dfrac{\Gamma, A \vdash_0 C \qquad \Gamma, B \vdash_0 C}{\Gamma, A \vee B \vdash_0 C}$
$(\neg b)$	$\dfrac{\Gamma, A \vdash_0 B \qquad \Gamma, A \vdash_0 \neg B}{\Gamma \vdash_0 \neg A}$		$(\neg a)$	$\dfrac{\Gamma \vdash_0 \neg\neg A}{\Gamma \vdash_0 A}$

2.3 Szekvent kalkulus

a) Igazolja szekvent módszerrel, hogy az alábbi szekvent megalapozható!

$$\neg(X \wedge \neg Y), Y \supset Z \longrightarrow \neg X \vee Z$$

C Szekvent levezetési szabályok

$(\to \supset)\ \dfrac{X, \Gamma \to \Delta, Y}{\Gamma \to \Delta, (X \supset Y)}$	$(\supset \to)\ \dfrac{\Gamma \to \Delta, X \qquad Y, \Gamma \to \Delta}{(X \supset Y), \Gamma \to \Delta}$
$(\to \wedge)\ \dfrac{\Gamma \to \Delta, X \qquad \Gamma \to \Delta, Y}{\Gamma \to \Delta, (X \wedge Y)}$	$(\wedge \to)\ \dfrac{X, Y, \Gamma \to \Delta}{(X \wedge Y), \Gamma \to \Delta}$
$(\to \vee)\ \dfrac{\Gamma \to \Delta, X, Y}{\Gamma \to \Delta, (X \vee Y)}$	$(\vee \to)\ \dfrac{X, \Gamma \to \Delta \qquad Y, \Gamma \to \Delta}{(X \vee Y), \Gamma \to \Delta}$
$(\to \neg)\ \dfrac{X, \Gamma \to \Delta}{\Gamma \to \Delta, \neg X}$	$(\neg \to)\ \dfrac{\Gamma \to \Delta, X}{\neg X, \Gamma \to \Delta}$

2.4 Elsőrendű rezolúció

Adott a következő változóiban tiszta klózhalmaz:

$$S := \{\neg P(x) \vee Q(x, f(x)), P(y) \vee \neg Q(\bar{a}, g(z)), \neg R(f(t)) \vee P(g(t)), \neg Q(g(\bar{a}), s), R(w)\}$$

, ahol $\bar{a}$ konstans szimbólum.

A legáltalánosabb illesztési algoritmus alkalmazásával készítsen elsőrendű rezolúciós levezetést a S klózhalmazhoz! A helyettesítést mindenhol írja le!